

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 早稲田人科数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

必須問題

【問 1】から【問 3】のすべてに解答せよ.

【問 1】

(1) 円に内接する正十二角形の頂点のうちから、異なる 3 個を選んで三角形をつくる.

(a) できる三角形が直角三角形であるような選び方は何通りあるか.

(b) できる三角形が鈍角三角形であるような選び方は何通りあるか.

(2) 2 個のさいころを同時に投げ、出た目の積を X とする.

(a) X が 4 の倍数となる確率を求めよ.

(b) X が 4 の倍数であったとき、2 個の目が同じである条件つき確率を求めよ.

【問 2】

k を実数の定数とする. x についての方程式

$$|x^2 - 4x + 3| = kx$$

の異なる実数解の個数を、 k の値によって分類せよ.

【問 3】

(1) $0 \leq x < 2\pi$ のとき、不等式 $\sin 2x > \cos x$ を解け.

(2) $x > 0$, $y > 0$, $x + 4y = 8$ とする.

(a) $\log_2 x + \log_2 y$ の最大値を求めよ. また、そのときの x , y の値を求めよ.

(b) $\log_2 x + \log_2 y \geq 1$ が成り立つような x の値の範囲を求めよ.

(3) $\triangle ABC$ において $\sin A : \sin B : \sin C = 7 : 5 : 3$ が成り立っている.

(a) 最大の角の大きさを求めよ.

(b) $\triangle ABC$ の外接円の半径が 7 であるとき、 $\triangle ABC$ の面積を求めよ.

選択問題

【問 4】、【問 5】のいずれか 1 問を選択し、解答せよ。

【問 4】

1 辺の長さが 1 の正四面体 $OABC$ において、辺 OA を $1:2$ に内分する点を P 、辺 BC の中点を M とする。 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ として、次の問いに答えよ。

- (1) $\overrightarrow{PM}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ を用いて表し、線分 PM の長さを求めよ。
- (2) $\triangle PBC$ の面積を求めよ。
- (3) 四面体 $OPBC$ の体積と、点 O から平面 PBC に下ろした垂線の長さを求めよ。

【問 5】

正の整数 n に対して

$$I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$$

とおく。次の問いに答えよ。

- (1) I_1 を求めよ。
- (2) $n \geq 2$ のとき $I_n = e - n I_{n-1}$ が成り立つことを示せ。
- (3) すべての正の整数 n に対して

$$\frac{1}{n+1} < I_n < \frac{e}{n+1}$$

が成り立つことを示せ。

- (4) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n I_n$ を求めよ。

選択問題

【問 4】、【問 5】のいずれか 1 問を選択し、解答せよ。

【問 4】

1 辺の長さが 1 の立方体 ABCD-EFGH がある。ただし A, B, C, D の真上にそれぞれ E, F, G, H があるものとする。次の問いに答えよ。

- (1) 頂点 B から対角線 AG に下ろした垂線の足を K とするとき、線分 AK の長さを求めよ。
- (2) $\triangle ABG$ の面積を求めよ。
- (3) 3 点 B, D, E を通る平面と対角線 AG の交点を Q とするとき、AQ : QG を求めよ。
- (4) 点 P が 3 点 B, D, E を通る平面上を動くとき、 $AP^2 + GP^2$ の最小値を求めよ。

【問 5】

0 以上の整数 n に対して

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$$

と定める。次の問いに答えよ。

- (1) I_0 と I_1 を求めよ。
- (2) $n \geq 2$ のとき、 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ が成り立つことを示せ。
- (3) I_6 を求めよ。
- (4) $n \geq 1$ のとき、 $n I_n I_{n-1}$ は n の値によらず一定であることを示し、その値を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 問 1 (90 点) 色の種類の期待値／領域における最大最小

【(1)(a)】 9 個から 3 個を取り出す方法は ${}_9C_3 = 84$ 通りあり、これらは同様に確からしい。

3 個の色がすべて異なるのは、赤・白・青を 1 個ずつ取り出すときであり、その方法は

$$3 \times 4 \times 2 = 24 \text{ 通り}$$

である。よって求める確率は

$$\frac{24}{84} = \frac{2}{7}$$

となり

答: $\underline{\underline{\frac{2}{7}}}$

である。

【(1)(b)】 色の種類の数を X とする。 X は 1, 2, 3 のいずれかであるが、 $X = 2$ となる場合を直接数えるのは手間がかかる。そこで X を「その色が現れたかどうか」の和に分解する。

赤・白・青のそれぞれについて、その色が取り出した 3 個のなかに

- ・ 少なくとも 1 個含まれるとき 1
- ・ 1 個も含まれないとき 0

をとる変数を $X_{\text{赤}}$, $X_{\text{白}}$, $X_{\text{青}}$ とすると

$$X = X_{\text{赤}} + X_{\text{白}} + X_{\text{青}}$$

である。期待値は和に分けられる（それぞれが独立でなくてもよい）から

$$E(X) = E(X_{\text{赤}}) + E(X_{\text{白}}) + E(X_{\text{青}})$$

となる。